

2026春《观星》课后自测题汇总答案解析

整理说明：本材料将 10 次课后自测题合并，并在每题后附答案与简要解析。带有“建议核对”的题，表示题目依赖课堂语境、校园方位或题干存在轻微歧义，打印使用前最好再和课件/老师口径对一下。

建议优先核对的题

- 第四次第 5 题：题干“从北天极向东延展的赤经线”的课堂图示语境较强；此处按活动星图/北天极附近方向判断为 6h。
- 第六次第 1 题：若目视极限星等严格为 1.5 等，四个选项多数情况下都不应“必然不可见”；此处按参宿二亮度可变、最可能越过阈值处理。

第一次课后自测题（3月3日）

1. 填空：“高度角”的英文全称是_____，缩写是____；“方位角”的英文全称是_____，缩写是_____。

答案：Altitude, Alt.; Azimuth, Az.

解析：地平坐标系用高度角和方位角定位天体。Altitude 表示离地平圈的角距离，Azimuth 表示沿地平圈量取的方向角。

2. 选择填空：地平坐标系属于____坐标系，又叫____坐标系。A) 地理 B) 赤道 C) 球面 D) 站心

答案：C, D。

解析：地平坐标系是在地球上使用的球面坐标系；它以观测者所在地为中心，因此也常说是站心坐标系。

3. 单选：天球作为一个假想球，半径是_____。A) 1千米 B) 地球到太阳的距离 C) 1光年 D) 无穷大

答案：D。

解析：天球是方向模型，只关心天体方向，不关心真实距离，通常视为半径无穷大。

4. 排序：月全食过程中的几个时间节点按发生先后排列。A) 生光 B) 初亏 C) 复圆 D) 食甚 E) 食既

答案：B、E、D、A、C。

解析：初亏为月球开始进入本影；食既为全食开始；食甚为食分最大；生光为全食结束；复圆为月球完全离开本影。

5. 单选：如果月面卡在地球的本影和半影之间，则此刻呈现的景像相当于_____。A) 月全食 B) 月偏食 C) 月半影食 D) 月环食

答案：B。

解析：月面只有一部分进入本影时，就是月偏食。半影食只涉及半影，月全食则要求月面全部进入本影。

6. 简答：北京和广州的同学可以共享同一个地平坐标系来报出坐标数字吗？为什么？

答案：不可以。

解析：地平坐标系依赖观测者所在地的地平圈、天顶和南北方向。北京和广州纬度、地平面和天顶方向不同，同一颗星在同一时刻的 Alt./Az. 数值也可能不同。

第二次课后自测题（3月10日）

1. 填空：观星时使用的每种球面坐标系都有____个“极”和____个“赤道”。

答案：2；1。

解析：球面坐标系通常由一条基准大圆和两端的极点确定，例如天赤道和南北天极、地平圈和天顶/天底。

2. 完形填空：举手量天时，知道坐标数值找点位，应先量____，再量____，换言之，先沿着____量，再沿着____量；反之，知道点位量取坐标数值时，应先沿着____量，再沿着____量。A)高度角 B)方位角 C)地平圈的垂线 D)地平圈

答案：B，A，D，C；C，D。

解析：找点时通常先沿地平圈确定方位角，再沿该方向的垂线量高度角。反过来读坐标时，先看点到地平圈的垂直高度，再读落脚点在地平圈上的方位。

3. 单选：从48号楼（博学楼）观察，国重大楼（综合实验楼）的方位角大约是____度。A)45 B)135 C)225 D)315

答案：B。

解析：从 48 号楼看综合实验楼在正东南方向，方位角约为 135° 。

4. 单选：从大望路站看 528 米高、水平距离约 1130 米的中信大厦顶端，高度角约为____度。A)15 B)25 C)35 D)45

答案：B。

解析：高度角约为 $\arctan(528/1130) \approx 25^\circ$ 。

5. 单选：天球赤道坐标系的赤道处于____所在的平面上。A)北极子午圈 B)北京地平 C)北京子午圈 D)地球赤道

答案：D。

解析：天赤道是地球赤道平面向天球的投影。

6. 单选：赤道坐标系和地平坐标系的位置关系一定可以描述为____。A)斜交 B)重叠 C)垂直 D)以上三个都有可能

答案：D。

解析：两套坐标系的夹角取决于观测者纬度。赤道、两极和中纬度地区会出现不同关系。

7. 填空：赤经6h20m等于____度；156度等于____h____m。

答案： 95° ；10h24m。

解析：赤经 $1h=15^\circ$ 。6h20m=6.333...h，乘 15 得 95° ； $156^\circ \div 15=10.4h=10h24m$ 。

第三次课后自测题（3月17日）

1. 单选：3月17日23时在北京观察轩辕十四，其赤经为10h08m；4月17日23时再次观星时，该星赤经为____。

A)08h08m B)10h08m C)12h08m D)14h08m

答案：B。

解析：恒星赤经是天球坐标，短期内可视为恒定；变化的是同一时刻上中天的赤经。

2. 单选：在北极点观星，某星某时刻 $Az.=90^\circ$ ， $Alt.=30^\circ$ ，2小时后 $Alt.=$ ____度。A)30 B)60 C)90 D)120

答案：A。

解析：在北极点，恒星绕天顶作水平周日运动，高度角基本不变。

3. 单选：以下地理纬度上，恒隐圈最小的是____。A)北纬 40° B)南纬 10° C)北纬 30° D)南纬 20°

答案：B。

解析：恒显圈/恒隐圈大小随纬度绝对值增大而增大，南纬 10° 的绝对纬度最小。

4. 填空：北京（北纬 40° ）看到一颗恒星上中天时 $Az.=180^\circ$ ， $Alt.=60^\circ$ ，该星赤纬为____度。

答案： $+10^\circ$ 。

解析：北京纬度为 $+40^\circ$ ，南方上中天时高度 $h=90^\circ-(\phi-\delta)$ 。 $60=90-(40-\delta)$ ，得 $\delta=+10^\circ$ 。

5. 单选：恒星A Dec. $=+58^\circ$ ，恒星B Dec. $=-68^\circ$ ，在南纬 29° 处____看到A上中天，____看到B下中天。A)可能；可能 B)不可能；可能 C)可能；不可能 D)不可能；不可能

答案：A。

解析：A 上中天高度为 $90 - |(-29) - (+58)| = 3^\circ$ ，勉强在地平线上方；B 在南纬 29° 属于南天恒显星，下中天仍可能在地平线上方。

6. 单选：3月17日某时刻北京南方上中天赤经为 Ah ，4月17日同一时刻南方上中天赤经约为____h。A) $A-4$ B) $A-2$ C) A D) $A+2$

答案：D。

解析：同一钟表时刻，约一个月后恒星时增加约 2 小时，所以上中天赤经也约增加 2h。

第四次课后自测题（3月24日）

1. 单选：通行的88星座体系中，星座天区边界是____施画的。A) 沿地平坐标系标线 B) 沿黄道坐标系标线 C) 沿赤道坐标系标线 D) 任意方向

答案：C。

解析：现代星座边界沿赤经、赤纬方向划分，本质上依托赤道坐标系。

2. 单选：以下天体中赤经数值最小的是____。A) 狮子座3号星 B) 狮子座6号星 C) 狮子座9号星 D) 狮子座12号星

答案：A。

解析：弗氏编号一般按星座内赤经顺序排列，编号较小通常赤经更小。

3. 单选：以下四颗恒星中，赤纬数值（不考虑正负号）最高的是____。A) 侯 B) 角宿一 C) 心宿二 D) 天船三

答案：D。

解析：天船三位于英仙座，赤纬约 $+50^\circ$ ，绝对值高于角宿一、心宿二等。

4. 单选：以下星座中相对最靠近南天极的是____。A) 蛇夫 B) 大犬 C) 牧夫 D) 御夫

答案：B。

解析：大犬座整体更偏南，较接近南天极方向；牧夫、御夫主要在北天。

5. 单选：某天20点在北京看到正在下中天的是6h赤经线，半年后同一时刻，从北天极向东延展的赤经线是____h。A) 0 B) 6 C) 12 D) 18

答案：B（建议核对）。

解析：半年后同一钟表时刻，天球相对转过约 12h；若题中“从北天极向东延展”对应课堂活动星图中的北极附近东侧方向，则仍读作 6h。该题图示语境较强，建议核对课堂口径。

6. 单选（选做）：恒星A Dec. $=+10.00$ ，R. A. $=10h00m$ ，此时在中传校园 Alt. $=10$ ，Az. $=90$ ；以下四颗假定恒星中，此时在地平线之上的是____。A) Dec. $=+20.00$ ，R. A. $=15h00m$ B) Dec. $=-10.00$ ，R. A. $=05h10m$ C) Dec. $=+10.00$ ，R. A. $=18h00m$ D) Dec. $=-40.00$ ，R. A. $=11h00m$

答案：B。

解析：由已知 A 在正东方、低空位置，可估出当时地方恒星时约为 $4h18m$ 。代入各选项的赤经赤纬，只有 B 的高度角为正，位于地平线以上。

第五次课后自测题（3月31日）

1. 单选：以下四个星座中，离猎户座最远的是____。A) 白羊 B) 蛇夫 C) 小犬 D) 双子

答案：B。

解析：蛇夫座位于夏季银河附近，和冬季猎户座在天球上相距较远。

2. 单选：以下四个星座中，在天球南半球的是____。A) 乌鸦 B) 牧夫 C) 北冕 D) 天箭

答案：A。

解析：乌鸦座位于天赤道以南；其余三个主要在北天。

3. 单选：以下星官中，与狮子座直接相关的是____。A)南河 B)五帝座 C)心宿 D)壁宿

答案：B。

解析：五帝座位于狮子座附近；南河属小犬座，心宿属天蝎座，壁宿在飞马/仙女一带。

4. 单选：以下四对恒星中，按“先北后南”顺序写出的是____。A)北落师门vs织女一 B)毕宿五vs勾陈一 C)天津四vs心宿二 D)星宿一vs轩辕十四

答案：C。

解析：天津四赤纬约 $+45^\circ$ ，心宿二赤纬约 -26° ，符合先北后南。

5. 单选：以下星座中离“南斗六星”最近的是____。A)Boo B)Cap C)Gem D)PsC

答案：B。

解析：南斗六星属于人马座斗宿一带，附近是摩羯座方向。Cap 是 Capricornus（摩羯座）。

6. 单选：若两星相差2.5等，则视亮度之差约为____倍。A)2.5 B)6.2 C)10 D)15.6

答案：C。

解析：星等差 5 等对应亮度差 100 倍，2.5 等对应 100 的平方根，即 10 倍。

7. 单选：一个观星场合的“极限星等”不取决于____。A)经度 B)天气 C)设备 D)人

答案：A。

解析：极限星等受天空透明度、光害、设备、人眼适应和观测经验影响；经度本身不是直接决定因素。

第六次课后自测题（4月14日）

1. 单选：灯火辉煌广场上目视极限星等是1.5等，以下天体中必然不可见的是____。A)参宿二 B)木星 C)大角 D)河鼓二

答案：A（建议核对）。

解析：木星、大角、河鼓二通常都明显亮于 1.5 等。参宿二是变星，亮度可能接近或暗于 1.5 等，因此最可能不可见。但“必然不可见”用词较强，建议核对老师是否想考“没有严格正确选项”。

2. 单选：以下四颗恒星中，比织女星亮的是____。A)北落师门 B)天津四 C)轩辕十四 D)天狼星

答案：D。

解析：天狼星是夜空最亮恒星，视星等约 -1.46 ，亮于织女星。

3. 单选：以下做法中，不能被划归为暗夜保护措施的是____。A)路灯安装向下灯罩 B)移动位置让月亮被建筑物挡住 C)安装厚重黑色窗帘 D)调弱屏幕并开红眼模式

答案：B。

解析：B 是个人临时避开月光的观测技巧，不是减少光污染或保护暗夜环境的措施。

4. 填空：SQM定义中的1平方角秒等于1平方度的____分之一。

答案：12960000。

解析： $1^\circ = 3600''$ ，所以 $1 \text{ 平方度} = 3600^2 = 12960000 \text{ 平方角秒}$ 。

5. 填空：后半夜，当天文晨光始的一刻，太阳的天顶距是____度。

答案： 108° 。

解析：天文晨光始对应太阳高度 -18° 。天顶距 $z=90^\circ - h=108^\circ$ 。

6. 单选：使用双筒镜观星时，防潮地垫的直接好处不包括____。A)避免太脏 B)保暖或防背疼 C)调节两镜筒之间距离 D)稳定握持镜筒

答案：C。

解析：调节目镜/镜筒间距是双筒镜自身的机械设置，和地垫无关。

第七次课后自测题（4月21日）

1. 单选：“火星合毕宿五”可能说明二者的___相同。A)高度角 B)方位角 C)赤经 D)赤纬

答案：C。

解析：常见“合”通常指两天体赤经相同或黄经相同；在本组选项中应选赤经。

2. 单选：以下天象中可能发生的是___。A)水星冲日 B)天王星合日 C)木星东大距 D)土星凌日

答案：B。

解析：外行星可以合日、冲日；内行星才有东/西大距。土星不会从地球视角凌日。

3. 单选：发生“木星冲日”，地球、木星、太阳排列顺序为___。A)木-地-日 B)地-木-日 C)地-日-木 D)日-木-地

答案：A。

解析：冲日时地球在太阳和外行星之间。沿一直线写成一个方向就是木星-地球-太阳或太阳-地球-木星。

4. 单选：以下事物中可能凌月的是___。A)水星 B)海王星 C)人造卫星 D)金星

答案：C。

解析：月球比行星近，行星通常是被月球掩食而不是凌月；近地人造卫星可以从月面前方通过。

5. 单选：关于火星逆行期间，最明显错误的是___。A)相对于星座背景从东往西走 B)在天幕上大致从东往西走 C)逆行角速度会逐天加快 D)地球正在“超过”火星

答案：C。

解析：火星逆行速度不是单调逐天加快，一般会经历加快、最大、减慢并转为顺行的过程。

6. 单选：关于观察行星，正确的是___。A)小口径望远镜可明显察觉金星相位变化 B)每天各行星位置无法在任何星图查出 C)木星四颗主要卫星不可能同时看到 D)土星光环永远只是一条细线

答案：A。

解析：金星相位变化较明显，小口径望远镜即可观察；行星位置可查星历/软件，木星伽利略卫星可同时看见，土星光环开合角会变化。

7. 思考题：北京用得准的活动星图，到墨尔本还准吗？到纽约还准吗？

答案：到墨尔本通常不准；到纽约大体可用但需按当地日期、时间和时区使用。

解析：活动星图的星图盘基于赤道坐标，星座相对位置不因地点改变；但遮罩窗口和地平圈依赖观测纬度。墨尔本在南半球，地平窗口、可见星空和天极方向都与北京差异很大。纽约与北京纬度接近，同纬度附近的地平窗口较相似，但经度和时区不同，必须使用当地时间。

第八次课后自测题（5月12日）

1. 单选：牛反式望远镜镜筒里由细杆支撑起来的平面镜称为___。A)副镜 B)天顶镜 C)极轴镜 D)寻星镜

答案：A。

解析：牛顿反射式望远镜用副镜把主镜汇聚的光折向侧面的目镜。

2. 单选：施卡式望远镜属于___。A)道布森式 B)折射式 C)反射式 D)折反射式

答案：D。

解析：施密特-卡塞格林望远镜同时使用透镜改正板和反射镜，属于折反射式。

3. 单选：以下问话中最有内行味道的是___。A)折射镜能看多远？ B)牛反是多少倍？ C)望远镜能看月亮吗？ D)折反射的口径多大？

答案：D。

解析：望远镜的核心指标首先看口径，放大倍率可由目镜组合改变，“看多远”也不是天文望远镜的专业问法。

4. 单选：关于人造天体过境，明显错误的是____。A) 人造卫星并不都会过境 B) 军事用途预报可能不公布 C) 过境可见主要是因为发光 D) 失控太空垃圾过境可能有趣

答案：C。

解析：多数人造天体过境可见是因为反射太阳光，而不是自身发光。

5. 单选：关于聚星，明显无误的是____。A) 位置角等于方位角 B) 双星两子星角距不是永远不变 C) 开阳双星分解成功后即为分光双星 D) 目视双星缘于几何位置关系

答案：B。

解析：真实双星会绕共同质心运动，角距和位置角可随时间变化。位置角不是方位角，分光双星不是“看开之后”的双星。

第九次课后自测题（5月26日）

1. 单选：10x70 双筒镜和 140/700 单筒镜相比，后者物镜口径是前者的____倍。A) 2 B) 10 C) 14 D) 70

答案：A。

解析：10x70 的物镜口径为 70 mm；140/700 的口径为 140 mm，后者是前者 2 倍。

2. 单选：以下观测目标属于太阳的是____。A) 极冠 B) 黑子 C) 光环 D) 相位变化

答案：B。

解析：黑子是太阳光球上的较暗区域。

3. 单选：下弦月升起的时间大概是____。A) 半夜 B) 清晨 C) 正午 D) 傍晚

答案：A。

解析：下弦月约半夜升起、清晨中天、正午落下。

4. 单选：天平动导致地球上可直接看到的月面约为月球总表面积的____%。A) 50 B) 53 C) 59 D) 70

答案：C。

解析：月球同步自转使平均只能看见约一半，但天平动让可见总区域扩大到约 59%。

5. 单选：每个朔望月中，我们会看到晨昏线扫过月球正面____次。A) 1 B) 2 C) 4 D) 15

答案：B。

解析：月面正面经历一次日出扫过和一次日落扫过，因此晨昏线扫过正面约两次。

6. 单选：在赤道坐标系星座背景中，月球运行一圈约____，太阳运行一圈约____。A) 一年；一个月 B) 一个月；一天 C) 一个月；一年 D) 一天；一个月

答案：C。

解析：月球相对恒星背景约一个月绕行一圈；太阳沿黄道相对星座背景约一年一圈。

第十次课后自测题（6月2日）

1. 单选：以下地名不存在于月面的是____。A) 危海 B) 梅西叶山脉 C) 第谷环形山 D) 风暴洋

答案：B。

解析：危海、第谷环形山、风暴洋都是月面地名；月面有梅西叶环形山等名称，但“梅西叶山脉”不是常见正式月面山脉名。

2. 单选：以下目标本身最暗的是____。A) 太阳黑子 B) 反射星云 C) 暗星云 D) 球状星团

答案：C。

解析：暗星云主要因遮挡背景光而显现，本身不发出明显可见光。

3. 单选：星云星团新总表（New General Catalogue）含有深空天体约___个。A) 110 B) 220 C) 7800 D) 70000

答案：C。

解析：NGC 收录约 7840 个天体，数量级为 7800。

4. 单选：以下深空天体，在梅西叶目录里只有一个的是___。A) 星团 B) 超新星遗迹 C) 星系 D) 行星状星云

答案：B。

解析：梅西叶目录中著名的超新星遗迹是 M1 蟹状星云，通常作为唯一超新星遗迹处理。

5. 单选：大陵五不属于___。A) 新星 B) 变星 C) 双星 D) 恒星

答案：A。

解析：大陵五（Algol）是食双星、变星，也当然是恒星系统；它不是新星。

6. 单选：变星亮度变化周期的时间单位通常是___。A) 秒 B) 小时 C) 天 D) 年

答案：C。

解析：很多变星周期常以“天”为单位记录，便于表达从短周期到长周期的亮度变化。